



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
DIVISÃO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA/IEF

Laboratório de FIS-46

Turma 2

Professor:
Argemiro Soares da Silva Sobrinho

argemirosss@gmail.com

www.lpp.ita.br

03/08/2026

Site da disciplina

Roteiros/Entrega de relatório:

Google Sala de Aula

FIS46 - T2 - 2026

[Personalizar](#)

Código da turma: fekkqdu 

Matéria: FIS46 - Laboratório

Links rápidos

[+ Adicionar link](#)

 Meet 

[Gerar link](#)

Código da turma: 

fekkqdu 

[Novo aviso](#) [Postar de novo](#)



Aqui é onde você pode conversar com a turma para enviar comunicados ou atividades

Use o mural para compartilhar avisos, postar atividades e responder às perguntas dos estudantes

[Configurações do mural](#)

FIS46 - Ementa

Data	Conteúdo
03/08	E01 – O Osciloscópio
10/08	E02 – Medida de Defasagem Entre Duas Ondas
17/08	E03 – Filtros RC Passa-Alta e Passa-Baixa
24/08	E04 – Circuito RLC Série: Regime Senoidal
31/08	E05 – Circuito RLC Série: Regime Transitório
07/09	E06 - Circuito RLC Paralelo
14/09	Reposição Experimentos
28/09	Semaninha
05/10	E07 – Circuitos Retificadores
12/10	E08 – Ponte de Impedância Complexa
19/10	E09 – Constante de Planck
26/10	E10 – Interferência de Ultrassom
09/11	E11 – Difração de um Feixe de Laser
16/11	E12 – Determinação do Índice de Refração
23/11	Reposição de Experimentos

⇒ Cada bancada deve produzir um relatório por prática para compor a nota de LAB.

Atenção

- ⇒ O relatório de cada experimento **deve ser entregue até às 23:59h na semana seguinte à realização do experimento. Após a data estabelecida, não será mais aceito o relatório e a nota será ZERO.**
- ⇒ Alunos que **não estiverem no dia do experimento não poderão ter o nome colocado no relatório.** Se quiserem recuperar a nota deverão vir outro dia (previamente agendado) e repetir o experimento (não elimina a falta)

Relatórios e Avaliações

Notas: → Média dos relatórios realizados no período.

Relatórios:

- Título do Experimento
- Nome dos Componentes do grupo presentes
- (2,0 ponto) Resumo (15 linhas no máximo)
- (6,0 pontos) Resultados e Discussões (3-5 páginas)
- (2,0 pontos) Conclusões (15 linhas no máximo)
- **Relatórios devem ser entregues no classroom**
- **Não esquecer desvios e incertezas!**
- **Apenas um membro do grupo precisa enviar o relatório!!**

Relatórios e Avaliações

Nome do arquivo:

EX_Aluno1_Aluno2_Aluno3_Aluno4_Aluno5.pdf

X – Número do experimento;

Colocar os nomes dos alunos por ordem alfabética;

Alunos com nomes iguais colocar Nome e um sobrenome para diferencia-lo

Relatórios e Avaliações

EXPERIMENTO 01: MEDIDAS COM MULTÍMETRO (tamanho 14, negrito, centralizado) (Espaço duplo)

José Tônico¹, Cláudio Tinoco² (tamanho 12, nomes completos dos alunos)

Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Laboratório de Física Experimental (FIS32), Profs. Resps. Argemiro Soares da Silva Sobrinho, São José dos Campos, São Paulo, 21 de fevereiro de 2019, (tamanho 10)

1E-eletrônico: tonico@univap.br email do aluno 1

2E-eletrônico: tinoco@univap.br email do aluno 2

(Espaço duplo)

RESUMO (TÍTULO EM NEGRITO, TAMANHO 12, MAIÚSCULO)

Texto com no máximo 15 linhas.

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentar tabelas e gráficos. Os gráficos e tabelas deverão ter o tamanho e o padrão já especificados. Se uma tabela for muito grande, use letras com tamanho 10.

3 – 5 páginas.

2. CONCLUSÃO

Texto com no máximo 15 linhas.

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(O texto deverá ser em Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento duplo, e deverá seguir exatamente este exemplo)



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
DIVISÃO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA/IEF

Experimento 01 - Osciloscópio

Professor:
Argemiro Soares da Silva Sobrinho

argemirosss@gmail.com

www.lpp.ita.br

03/07/2026

Objetivos:

1. Identificar os principais comandos do **osciloscópio**.
 2. Aprender a injetar sinais no **osciloscópio**.
 3. Aprender a realizar medidas de **tensão (contínua e alternada)**.
 4. Realizar medidas de **frequências e períodos**.
 5. Fazer **adição e subtração** de sinais.
- 

E01 - Osciloscópio

Materiais:



Osciloscópio TDS 1052B-EDU



Gerador de sinais



Multímetro digital



Placa de contato elétrico



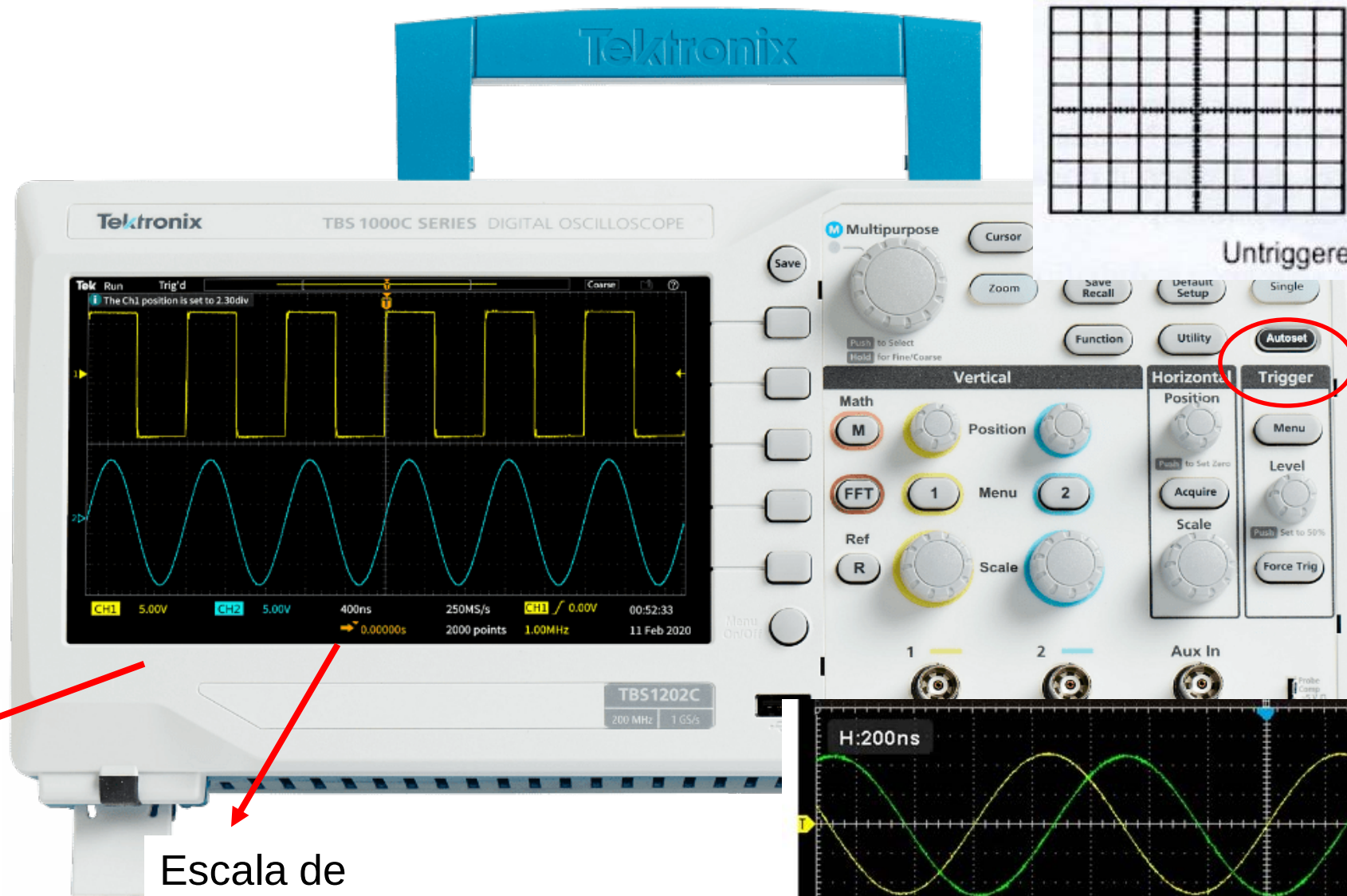
Pilha seca



Cabos BNC + conector tipo T

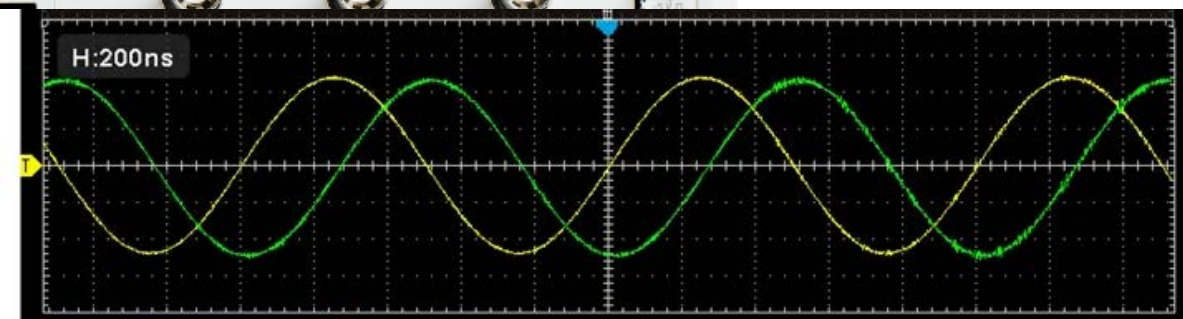
- Usar apenas os cabos apropriados fornecidos.
- Conectar e desconectar apropriadamente.
- Conecte o cabo com a ponta de prova primeiro ao osciloscópio antes de conectá-lo ao circuito.
- Desconecte a ponta do circuito antes de desconectá-lo do osciloscópio.
- Não obstrua as fendas de ventilação. Não coloque nada sobre o aparelho.

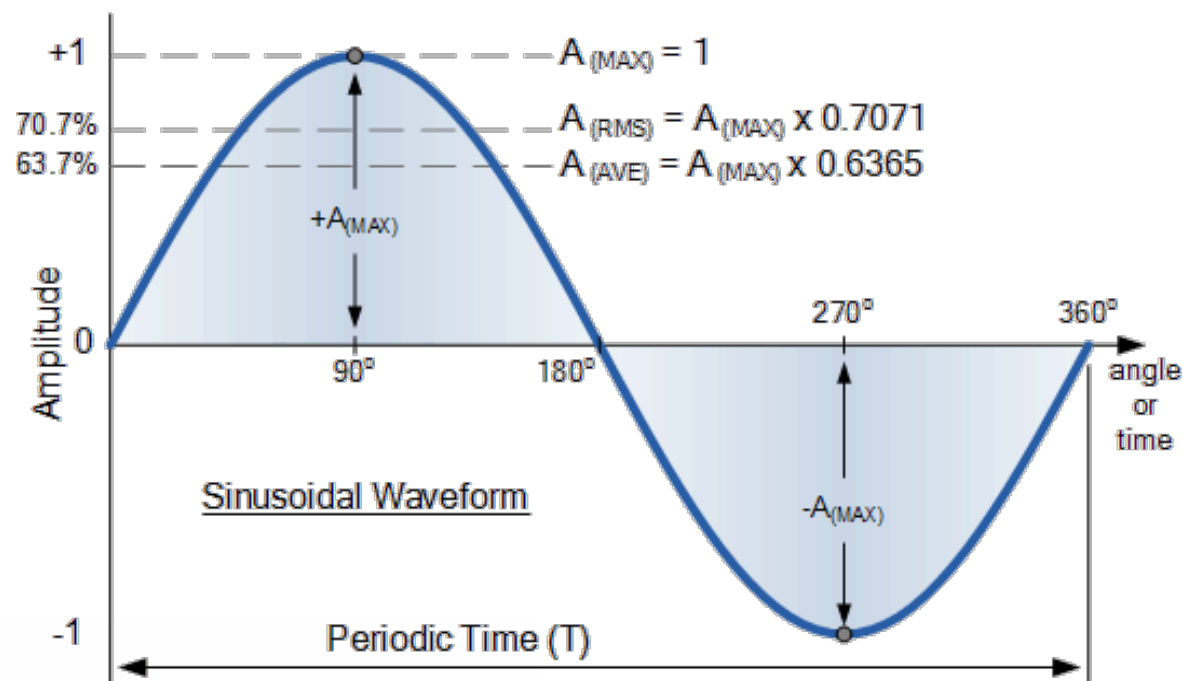
E01 - Osciloscópio

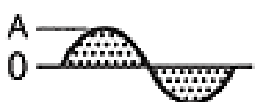
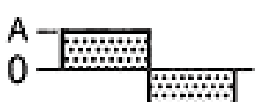
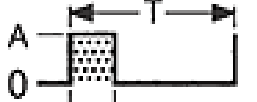


Escala de
voltagem
(eixo y) do
canal 1

Escala de
tempo (eixo x)





Waveform	Effective value V_{rms}	Average value V_{avg}	Conversion factor V_{rms}/V_{avg}	Reading errors for average sensing Instruments	Crest factor CF
	$\frac{1}{\sqrt{2}} A$ $\doteq 0.707$	$\frac{2}{\pi} A$ $\doteq 0.637$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ $\doteq 1.111$	0%	$\sqrt{2}$ $\doteq 1.414$
	A	A	1	$\frac{A \times 1.111 - A}{A} \times 100$ $= 11.1\%$	1
	$\frac{1}{\sqrt{3}} A$	0.5 A	$\frac{2}{\sqrt{3}}$ $\doteq 1.155$	$\frac{0.5A \times 1.111 - \frac{A}{\sqrt{3}}}{\frac{A}{\sqrt{3}}} \times 100 = -3.8\%$	$\sqrt{3}$ $\doteq 1.732$
	$A\sqrt{D}$	$A \frac{f}{T}$ $= A \cdot D$	$\frac{A\sqrt{D}}{AD} = \frac{1}{\sqrt{D}}$	$(1.111\sqrt{D} - 1) \times 100\%$	$\frac{A}{\sqrt{AD}} = \frac{1}{\sqrt{D}}$

PARTE A:

1 - Medir a tensão da **pilha** fornecida usando o osciloscópio e o multímetro digital.

2 - Utilizando o osciloscópio medir a tensão RMS (V_{RMS}), a tensão pico a pico (V_{pp}) e a tensão de pico (V_p) do **gerador de sinal**.

- **ONDA SENOIDAL**
- **ONDA QUADRADA**
- **ONDA TRIANGULAR**

=> Salvar a imagem da tela do osciloscópio utilizando o programa instalado no computador.

E01 - Osciloscópio

PARTE B: - Usar ONDA SENOIDAL

1. MEDIDAS DE FREQUÊNCIAS E PERÍODOS

1. ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE SINAIS

